

ΕΡΓΑΣΙΑ 7^Η

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

A.M. 1115507

7.3.

(α) Ο ωρπιος λόγος είναι η στοίχευση σε όσο το δυνατόν μικρότερο αριθμό εντολών στην RISC-V. Οι εντολές ble/bgt είναι αρκετές για την υλοποίηση branches και χάρη ανθεκτικότητας δεν έχουν δημιουργηθεί επιπλέον εντολές.

(β). $x: x6, y: x7$

• $\text{if}(x \leq y) \leadsto \text{bge } x7, x6, \text{label} \quad \# x \leq y \Leftrightarrow y \geq x \Leftrightarrow y \text{ bge } x$

• $\text{if}(x > y) \leadsto \text{blt } x7, x6, \text{label} \quad \# x > y \Leftrightarrow y < x \Leftrightarrow y \text{ blt } x$